

凝血因子 XI 与静脉血栓栓塞症的研究进展

陈 涛¹ 孙自强^{2▲}

1. 济宁医学院临床医学院, 山东济宁 272067; 2. 济宁医学院附属医院血管外科, 山东济宁 272007

[摘要] 静脉血栓栓塞症(VTE)是临床常见的血管疾病。由于其具有较高的发病率与致死率,已然成为一个重要的公共健康问题。先前研究表明,VTE 的发生与发展与凝血系统具有相关性,某些遗传性凝血系统异常的患者,静脉血栓风险显著增加。目前关于凝血因子与 VTE 相关性研究在国内外均有报道,但目前国内关于此类研究有一定局限性。某些血浆凝血因子如纤维蛋白原(Fg)、凝血酶原(FⅡ)、凝血因子 V(FV)等虽然与 VTE 关系密切,但关于治疗靶点的研究较少,可能无法提供准确的治疗指导。目前凝血因子 XI(FXI)与 VTE 相关性尚未完全阐明,关于 FXI 作为抗凝新靶点的研究可能会由此受限。因此,关于两者相关性进行研究,对 VTE 的临床预防与诊疗具有重要意义。本文就 FXI 在静脉血栓疾病这一领域研究进展进行综述,为该疾病的诊治及新靶点的研究提供新思路。

[关键词] 凝血因子 XI; 静脉血栓栓塞症; 相关性; 新靶点

[中图分类号] R543

[文献标识码] A

[文章编号] 1674-4721(2023)4(b)-0042-05

Research progress of coagulation factor XI and venous thromboembolism

CHEN Tao¹ SUN Ziqiang^{2▲}

1. School of Clinical Medicine, Jining Medical University, Shandong Province, Jining 272067, China; 2. Department of Vascular Surgery, Affiliated Hospital of Jining Medical University, Shandong Province, Jining 272007, China

[Abstract] Venous thromboembolism (VTE) is a common vascular disease in clinic. Because of its high incidence rate and mortality, it has become an important public health problem. Previous studies have shown that the occurrence and development of VTE are related to the blood coagulation system, and the risk of venous thrombosis is significantly increased in some patients with hereditary blood coagulation system abnormalities. At present, studies on the correlation between coagulation factors and VTE have been reported at home and abroad, but there are some limitations in such studies at home. Although some plasma coagulation factors, such as fibrinogen (Fg), prothrombin (FⅡ), and coagulation factor V (FV), are closely related to VTE, there are few studies on therapeutic targets, which may not provide accurate therapeutic guidance. At present, the correlation between coagulation factor XI (FXI) and VTE has not been fully clarified, so the research on FXI as a new anticoagulant target may be limited. Therefore, the study on the correlation between the two is of great significance for the clinical prevention and treatment of VTE. This article reviews the research progress of FXI in the field of venous thrombotic disease, providing new ideas for the diagnosis and treatment of this disease and the research of new targets.

[Key words] Coagulation factor XI; Venous thromboembolism; Relevance; New target

静脉血栓栓塞症(venous thromboembolism, VTE)是一种常见的血管疾病,已被确定为一组重要的临床综合征。在临床观察中,大约 2/3 的 VTE 发作表现为深部静脉血栓形成(deep vein thrombosis, DVT),1/3 表现为肺栓塞(pulmonary embolism, PE)伴或不伴 DVT。目前,VTE 在全世界血管疾病死亡病因中排第三位。根据流行病学研究资料显示,在西方国家中,VTE 和 PE 的发病率分别约为 0.87%~1.82%和 0.45%~0.95%(每 1 000 人/年),年死亡率约为 1%^[1]。根据病因分类,目前 VTE 最常见的分类是遗传性,由凝血系

[基金项目] 山东省济宁市重点研发计划项目(2020YXNS010)。

▲通讯作者

统的遗传缺陷引起^[2]。而凝血因子 XI(clotting factor XI, FXI)作为 VTE 形成相关性因素,是血栓生长的重要驱动力,已然成为近年来研究的热点^[3]。FXI 的开发不仅有益于对 VTE 病因学的研究,同样为开发更安全有效的抗凝剂带来希望。现就目前 FXI 与 VTE 相关作一综述。

1 凝血因子 XI 生理功能

凝血的途径主要有两种,一种是在外源途径下,组织因子(tissue factor, TF)与激活的 FⅦ结合,催化活化的 FX(FXa)的产生;另一种就是内源途径下,涉及 FXⅡ、FXI 和 FIX 的激活,最终也催化 FXa 的产生。从凝血过程来看,尽管 FXI 对止血而言不是必需的,

但它是维持内源途径凝血不可或缺的。在最早提出的瀑布模型中,Davie 等^[4]指出当某一因子被激活时,可使其他因子陆续被激活。但有相关文献^[5]指出,过去经典的级联放大模型已经被基于细胞的模型所取代。在该模式中 FXI 不直接参与止血过程,而是在异常止血和血栓形成中发挥作用。在之后的研究中,也相继证实最初产生的 FXIIa 可以相继激活 FXI 和 FIX,来促进内源性凝血过程。在这过程中,FXa 与其辅因子 FVa 形成凝血酶原酶复合体,催化 FII 裂解成 FIIa。而 FIIa 作为最终凝血产物,可以通过裂解可溶性纤维蛋白原单体和激活 FXIII,催化不溶性纤维蛋白的形成。此外,FIIa 通过裂解细胞表面激活的蛋白水解酶形成的一种受体,可作为一种有效的血小板激活剂^[6]。血小板对止血是必不可少的,在血栓形成中起着关键作用。近年来有不少学者指出血小板在调节 FXI 活性过程中发挥着作用。Reitsma 等^[7]指出,血小板可以与 FXIIa 发生相互作用,使 FXIIa 发生结构的改变。在血小板存在的情况下,FXI 朝着 FXIIa 的方向发生改变,从而使 FXIIa 引发的凝血时间缩短。这意味着血小板会使 FXIIa 的活性增强,从而使得 FXI 涉及的内源性凝血过程也随之发生改变。

2 凝血因子 XI 结构特点

2.1 基因结构

人类 FXI 的编码基因位于 4 号染色体的长臂末端(4q35),基因全长约 23kb,包含了 15 个外显子和 14 个内含子。外显子 1 编码为 5' 端非翻译区;外显子 2 编码为信号肽;外显子 3~10 编码为球形结构域;外显子 11~15 则编码为多肽链羧基端,构成蛋白酶结构域^[8-9]。人类血浆中的 FXI 主要局限于肝脏,其正常表达受到转录因子肝细胞核因子-4 α (hepatocyte nuclear factor 4 α , HNF-4 α) 的调控^[5]。

2.2 蛋白结构

FXI 是由 607 个氨基酸亚基组成的一种丝氨酸蛋白酶原,在血浆中主要与高分子量激肽原(highmolecularweight kininogen, HMWK) 共价结合形成复合物^[10]。FXI 的结构与其他凝血因子不同,它是由两个相同的二聚体结构构成,通过链间二硫键相连。FXI 酶原单体激活可产生一条 47 kD 的重链和一条 33 kD 的轻链。重链 N 端的球形结构域由 A1 到 A4 四部分组成,其中包含了七条反平行的 β 链和一条 α -螺旋。轻链中的丝氨酸蛋白酶结构域则位于 C-末端,与球形结构域相连接。每个球形结构域都包含酶与蛋白的结合位点,尽管 FXI 二聚体的功能尚不明确,但其位点的结合与血栓的形成存在着密切的关系^[11-12]。FIIa 和 HMWK 分别与 A1 和 A2 结构域相结合,FIX、血小板

凝血酶受体则与 A3 结构域结合作用,而 A4 结构域可能存在着 FXIIa 结合位点^[5]。

3 FXI 研究进展

3.1 人类 FXI 水平与 VTE

VTE 的发生是多因素、多机制调控的结果,其病因则与内源性促凝和抗凝失衡有关。鉴于异常凝血的复杂性及受多因素的影响,其病因和发病机制尚不完全清楚。近年来随着大量临床对照的进行,国外已有大量研究表明,人类 FXI 水平与 VTE 存在着密不可分的关系。Meijers 等^[13]对参与莱顿第五因子血栓形成患者的 FXI 因子抗原水平进行研究,发现 FXI 水平与 DVT 风险之间存在着剂量-反应关系,高水平 FXI 是静脉血栓形成的高危因素。Cushman 等^[14]对 FXI 至 FXIII 与 VTE 的关系进行研究,经过混杂调整发现,与预想结果基本一致,只有 FXI 的升高仍然与 VTE 的风险相关。且不论是在继发性或者特发性血栓中,这一研究结果仍保持不变。Meng 等^[15]的研究同样验证了这一点,他们对 DVT 与 PE 的患者进行了血浆 FXI 的分析,发现其抗原 Ag 水平升高与不稳定的 DVT 相关,而 PE 患者比例也相应升高,尽管这一结果可能与不稳定 DVT 脱落的血栓有关。此外,Ahmad 等^[16]对包括 FXI 在内的 8 种血栓前基因型进行遗传风险评估(genetic risk score, GRS),发现 GRS 模型可以作为 VTE 患者危险分层的有效模型。这说明 FXI 水平在 DVT 甚至 VTE 预测模型中发挥的作用是不容忽视的。

人类 FXI 缺陷症又称为 C 型血友病,此类患者会出现出血性表现。但有研究^[17]指出,FXI 缺乏患者不仅出血风险较高,DVT 的发生率也明显降低。在 Sharman 等^[17]研究中,发现在 FXI 缺乏患者中,只有极少的 VTE 发生。令人遗憾的是,并未发现明显的相关性,FXI 缺乏症患者发生是否 VTE 的风险较低,有待进一步验证。但目前已有大量研究证实了这一点。Georgi 等^[18]通过对 FXI 遗传易感性的研究,发现 FXI 低水平的遗传评分与 VTE 降低显著相关。从遗传倾向上来看,较低的 FXI 水平可以带来更高的 VTE 的绝对风险的降低。此外,在对抗凝靶点的研究中,Kyrle 等^[19]发现 FXIIa 与抗凝 3 周后的 D-二聚体水平之间存在着一个显著的线性相关,经过混杂因素调整后,不论是在复发性 VTE 患者还是首次发作 VTE 患者中,这一结果始终保持不变。这说明降低 FXI 水平可对防止 VTE 的发生是可行的。

综上所述,对于 VTE 来讲,高 FXI 水平会促使 VTE 的发生与发展,目前研究也表明了低水平 FXI 降低了 VTE 的发生风险。人类 FXI 水平在 VTE 的防治

中扮演了一个重要的角色,但是否可以以此作为治疗的新靶点,仍需要大量临床研究来进一步阐明和验证。

3.2 动物模型中 FXI 导致血栓形成能力的改变

从动物模型的角度来解释 FXI 在血栓形成中的作用是更为可信的。基于小鼠与人类 FXI 结构和酶的相似性,在国内外对 FXI 在与人类健康有关的研究过程中,小鼠已被广泛用作模型生物。在 Grover 等^[6]研究中,发现小鼠下腔静脉模型中,FXI 的缺乏可使得血栓形成减少。其他研究显示^[20],在下腔静脉狭窄模型中,相比于对照组而言,FXI 缺陷的小鼠血栓的重量和血栓形成的发生率都会发生显著的降低;此外,在股静脉损伤模型中,缺陷小鼠纤维蛋白和血小板的聚集程度也会显著降低。由此可见,敲除 FXI 的小鼠,其静脉血栓形成风险也会大幅度降低。Jordan 等^[21]通过药理学角度解释了这一点。他们对成年野生型小鼠在手术缩窄下腔静脉进行前,皮下注射了抗 FXI 抗体(14E11, 5 mg/kg)与生理盐水。在第 7 天时发现与生理盐水组小鼠相比,14E11 组小鼠的下腔静脉缩窄后血栓重量和体积相应减少。这说明 FXI 的药理学靶向性增强了野生型小鼠静脉血栓的早期溶解过程,侧面证实了由于 FXI 的缺乏从而产生的抗血栓作用。

此外, FIIa 的形成是静脉血栓形成中的关键一环,FXI 可通过影响 FIIa 来影响止血过程。但与我们过去了解到活化的 FXI 促进 FIIa 的产生大相径庭。在 Grover 等^[22]的研究中,发现 FIIa 的生成在 FIX 缺陷的小鼠血浆中减少,在 FXI 缺陷的小鼠血浆中却没有发生。在一项隐静脉出血模型中发现了端倪。Mohammed 等^[23]对野生型小鼠和 FIX 或 FXI 缺乏的小鼠进行实验,通过输注 FXI 或其活性形式 FXIa 进行调节,发现 FIX 小鼠在该模型中表现出明显的缺陷,而 FXI 缺乏小鼠和野生型小鼠却无法区分。这表明 FXI 能够促进 FIX 缺陷小鼠的止血作用。FXI 与 FIX 在止血过程中可能是相互影响、相互作用,但具体机制尚不完全清楚。在一项小鼠 FXI 与血管内皮作用机制研究^[24]中,通过与糖胺聚糖(glycosaminoglycan, GAG)相关的非循环性 FXI 池的研究,使得 FXI 与 VTE 相关机制得到了进一步阐明。对 FXI 缺乏小鼠中输注人血浆 FXI 可以恢复野生型表型,但人血浆 FXI 却不能恢复 FXI 缺乏小鼠的非循环 FXI 池,这表明 FXI 缺乏小鼠对于 FeCl₃ 诱导的血管外血栓形成具有抵抗性,非循环 FXI 池对于 FeCl₃ 诱导的血栓形成不是必需的。此外,在 FeCl₃ 诱导的小鼠颈动脉血栓形成模型中,FXI 与血

管表面的 GAG 相互作用并不是必需的。与过去所推测有所不同,在该研究小鼠血栓形成模型中,小鼠 FXI 与血管结合在一起并非为了促进因子 IX 的激活。尽管 FXI 激活因子 IX 是血栓形成所必需的,但 FXI 本身不需要与血管结合来促进血栓形成。在动物模型中的小鼠 FXI 的研究,对解释 FXI 凝血机理与 FXI 作为抗凝新靶点的研究起到重要作用,但小鼠 FXI 生物学的某些方面和人类并非完全相似的,还需要大量实验来验证这种区别。

4 凝血因子 XI 在抗栓治疗中的进展

VTE 的抗凝治疗是非常重要的,抗凝治疗的目的是降低血栓事件的风险,既可以用于血栓形成的急性治疗,也可作为高危人群的一级预防,以及血栓事件后的二级预防。作为 VTE 有效预防措施,抗凝剂的安全性备受关注。在过去的抗凝治疗中,可供选择的抗凝剂包括通过增强抗 FIIa 对 FIIa 和 FXa 的中和作用而抑制凝血的普通肝素和低分子肝素、通过抑制肝脏 FII、FV、FIX 和 FX 的合成维生素 K 拮抗剂,以及直接抑制 FIIa 或 FXa 的非维生素 K 拮抗剂口服抗凝剂(New Oral Anticoagulant, NOAC)^[25]。但以上的抗凝治疗在临床治疗及相关实验中都观察到不同程度的出血风险,因此,对安全有效的新型抗凝治疗的研究是急不可待的。近年来 NOAC(FXI 抑制剂)以其更高的选择性及安全性成为研究热点。目前反义寡核苷酸、单抗、多肽/蛋白类抑制剂、肽模拟物、小分子抑制剂等在几类 FXI 抑制剂已经在人体上进行了临床前研究和临床试验^[26]。

4.1 反义寡核苷酸抑制剂

反义寡核苷酸可以在不同程度上减少目标蛋白的合成,从而最终使其在组织、血液和其他生物液中的最终浓度得到降低。凝血因子 XI 反义寡核苷酸可能比传统的抗凝剂更为有效,甚至不需要进行因子测量。因为在给药结束后 3~5 周,信使核糖核酸合成的减少,使其出现剂量依赖而强力稳定地下降,大出血的发生率至少不超过与华法林或低分子肝素治疗相关的发生率。但目前对反义药物的研究仍不完善,反义药物也存在一定风险。反义寡核苷酸半衰期较长,加上目前缺乏有效的拮抗剂和解毒剂。此外反义药物可能存在潜在的脱敏和致畸的潜在风险^[27]。因此,在长期治疗期间,需要进一步探索和澄清。

4.2 单克隆抗体抑制剂

FXI 抑制抗体是一种与激活的酶和酶原相结合的抗体,可以显示出与 FXI 和 FXIa 的高结合亲和力。首

例在健康受试者中进行 FXI 单抗 MAA868 是一种全人抗体,它结合了 FXI 和活化 FXIa 的催化域。在该研究中,MAA868 使 APTT 延长和 FXI 抑制呈现剂量和时间依赖而持续强有力的变化,时间长达 4 周甚至更长。令人振奋的是,单次皮下注射 MAA868 是安全和耐受性良好的^[28]。因此,FXI 单抗作为一种新型抗凝剂,有可能从需要平衡疗效与出血风险的短效药物转变为能够靶向最大疗效且安全长效的 FXI 抑制剂。

4.3 其他抑制剂

到目前为止,对小分子抑制剂在人类中的临床评估仅限于健康志愿者。几个小分子抑制剂(BMS-262084、BMS-654457、BMS-724296、BMS-986177 和 BMS-962212)目前正在开发中,尚未完成早期临床试验。同时几种小分子纤维蛋白联素抑制剂,也已进行临床研究。ONO-7750512、ONO-5450598 和 ONO-8610539 在兔和猴子血栓形成模型中被证明是有效的,且没有观察到明显的出血^[29-30]。其他抑制剂包括适体、变构抑制剂、天然抑制剂也在陆续研制中。进一步了解这些抑制剂与 FXI 的作用机制,或许可为设计更安全高效的 FXI 抑制剂提供参考^[26]。目前包括损害肝脏 FXI 合成的 FXI 反义寡核苷酸 ISIS 416858、结合酶原和激活的 FXI 的促凝血酶位点的单抗 MAA868、仅结合 FXIa 的促凝酶位点的单抗 BAY 1213790、通过抑制 FXIa 而介导的 FXIa 的单抗 AB023 以及仍在临床试验中的小分子 FXI 抑制剂,在第一阶段和第二阶段的药理实验中都显示出良好的安全性,在各种动物模型中消除血栓形成的有效性也得到了证实^[31-33]。在尽可能不增加出血风险的情况下实现抗凝才是使用抗凝剂治疗的最佳选择,FXI 抑制剂研制仍需要经过大量研究不断探索,但 FXI 抑制剂作为一种新型抗凝剂,其前景是非常可观的。

5 小结和展望

VTE 作为一种慢性疾病,已然成为全球疾病负担的主要部分之一。虽然 VTE 的防治及规范管理都得到了明显改善,但在 VTE 领域仍有许多悬而未决的问题。因此,如何有效防治 VTE 的发生与发展是重中之重。FXI 作为近年来的研究热点,与 VTE 的关系也应得到相应阐释。FXI 在内源性凝血过程中发挥着重要作用,其在血浆中的水平与 VTE 的发生密切相关。高水平 FXI 人群 VTE 发生风险增加,而低水平 FXI 患者 VTE 发生风险也随之降低。总而言之,FXI 与 VTE 关系密切,FXI 不仅影响着 VTE 进展,对 FXI 作为新型抗凝剂的研究同样有利于解决抗凝治疗过程中带来的出血问题。

[参考文献]

- [1]Nicholson M, Chan N, Bhagirath V, *et al.* Prevention of Venous Thromboembolism in 2020 and Beyond[J]. J Clin Med, 2020, 9(8): 2467.
- [2]Gaddh M, Rosovsky RP. Venous Thromboembolism: Genetics and Thrombophilias[J]. Semin Respir Crit Care Med, 2021, 42(2): 271-283.
- [3]Weitz JI, Strony J, Ageno W, *et al.* Milvexian for the Prevention of Venous Thromboembolism[J]. N Engl J Med, 2021, 385(23): 2161-2172.
- [4]Davie EW, Ratnoff OD. WATERFALL SEQUENCE FOR INTRINSIC BLOOD CLOTTING[J]. Science, 1964, 145(3638): 1310-1312.
- [5]Mohammed BM, Matafonov A, Ivanov I, *et al.* An update on factor XI structure and function[J]. Thromb Res, 2018, 161: 94-105.
- [6]Grover SP, Mackman N. Intrinsic Pathway of Coagulation and Thrombosis[J]. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2019, 39(3): 331-338.
- [7]Reitsma SE, Pang J, Raghunathan V, *et al.* Role of platelets in regulating activated coagulation factor XI activity[J]. Am J Physiol Cell Physiol, 2021, 320(3): C365-C374.
- [8]Beaubien G, Rosinski-Chupin I, Mattei MG, *et al.* Gene structure and chromosomal localization of plasma kallikrein[J]. Biochemistry, 1991, 30(6): 1628-1635.
- [9]Harris VA, Lin W, Perkins SJ. Analysis of 272 Genetic Variants in the Upgraded Interactive FXI Web Database Reveals New Insights into FXI Deficiency[J]. TH Open, 2021, 5(4): e543-e556.
- [10]Puy C, Pang J, Reitsma SE, *et al.* Cross-Talk between the Complement Pathway and the Contact Activation System of Coagulation: Activated Factor XI Neutralizes Complement Factor H[J]. J Immunol, 2021, 206(8): 1784-1792.
- [11]Visser M, Heitmeier S, Ten CH, *et al.* Role of Factor XIa and Plasma Kallikrein in Arterial and Venous Thrombosis[J]. Thromb Haemost, 2020, 120(6): 883-993.
- [12]Menegatti M, Peyvandi F. Treatment of rare factor deficiencies other than hemophilia[J]. Blood, 2019, 133(5): 415-424.
- [13]Meijers JC, Tekelenburg WL, Bouma BN, *et al.* High levels of coagulation factor XI as a risk factor for venous thrombosis[J]. N Engl J Med, 2000, 342(10): 696-701.
- [14]Cushman M, O'Meara ES, Folsom AR, *et al.* Coagulation factors IX through XIII and the risk of future venous thrombosis: the Longitudinal Investigation of Thromboembolism Etiology[J]. Blood, 2009, 114(14): 2878-2883.
- [15]Meng Y, Li Y, Ye YJ, *et al.* Associations between coagulation factor XII, coagulation factor XI, and stability of venous

- thromboembolism: A case-control study[J]. *World J Clin Cases*, 2022, 10(9): 2700–2709.
- [16] Ahmad A, Sundquist K, Palmer K, *et al.* Risk prediction of recurrent venous thromboembolism: a multiple genetic risk model[J]. *J Thromb Thrombolysis*, 2019, 47(2): 216–226.
- [17] Sharman MS, Chodick G, Ni YG, *et al.* The Association between Factor XI Deficiency and the Risk of Bleeding, Cardiovascular, and Venous Thromboembolic Events[J]. *Thromb Haemost*, 2022, 122(5): 808–817.
- [18] Georgi B, Mielke J, Chaffin M, *et al.* Leveraging Human Genetics to Estimate Clinical Risk Reductions Achievable by Inhibiting Factor XI[J]. *Stroke*, 2019, 50(11): 3004–3012.
- [19] Kyrle PA, Eischer L, Sinkovec H, *et al.* Factor XI and recurrent venous thrombosis: an observational cohort study [J]. *J Thromb Haemost*, 2019, 17(5): 782–786.
- [20] Grover SP, Olson TM, Cooley BC, *et al.* Model-dependent contributions of FXII and FXI to venous thrombosis in mice[J]. *J Thromb Haemost*, 2020, 18(11): 2899–2909.
- [21] Jordan KR, Wyatt CR, Fallon ME, *et al.* Pharmacological reduction of coagulation factor XI reduces macrophage accumulation and accelerates deep vein thrombosis resolution in a mouse model of venous thrombosis[J]. *J Thromb Haemost*, 2022, 20(9): 2035–2045.
- [22] Grover SP, Schmedes CM, Auriemma AC, *et al.* Differential roles of factors IX and XI in murine placenta and hemostasis under conditions of low tissue factor[J]. *Blood Adv*, 2020, 4(1): 207–216.
- [23] Mohammed BM, Cheng Q, Matafonov A, *et al.* Factor XI promotes hemostasis in factor IX-deficient mice[J]. *J Thromb Haemost*, 2018, 16(10): 2044–2049.
- [24] Mohammed BM, Cheng Q, Matafonov A, *et al.* A non-circulating pool of factor XI associated with glycosaminoglycans in mice[J]. *J Thromb Haemost*, 2019, 17(9): 1449–1460.
- [25] Kluge KE, Seljeflot I, Arnesen H, *et al.* Coagulation factors XI and XII as possible targets for anticoagulant therapy [J]. *Thromb Res*, 2022, 214: 53–62.
- [26] Cave BE, Shah SP. Turning Up to Eleven: Factor XI Inhibitors as Novel Agents to Maximize Safety and Maintain Efficacy in Thromboembolic Disease[J]. *Curr Probl Cardiol*, 2021, 46(3): 100696.
- [27] Lippi G, Harenberg J, Mattiuzzi C, *et al.* Next generation antithrombotic therapy: focus on antisense therapy against coagulation factor XI[J]. *Semin Thromb Hemost*, 2015, 41(2): 255–262.
- [28] Koch AW, Schiering N, Melkko S, *et al.* MAA868, a novel F XI antibody with a unique binding mode, shows durable effects on markers of anticoagulation in humans[J]. *Blood*, 2019, 133(13): 1507–1516.
- [29] Nourse J, Danckwardt S. A novel rationale for targeting F XI: Insights from the hemostatic microRNA targetome for emerging anticoagulant strategies[J]. *Pharmacol Ther*, 2021, 218: 107676.
- [30] Thomas D, Kanefendt F, Schwes S, *et al.* First evaluation of the safety, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of BAY 2433334, a small molecule targeting coagulation factor XIa[J]. *J Thromb Haemost*, 2021, 19(10): 2407–2416.
- [31] Deloughery EP, Olson SR, Puy C, *et al.* The Safety and Efficacy of Novel Agents Targeting Factors XI and XII in Early Phase Human Trials[J]. *Semin Thromb Hemost*, 2019, 45(5): 502–508.
- [32] Lorentz CU, Tucker EI, Verbout NG, *et al.* The contact activation inhibitor AB023 in heparin-free hemodialysis: results of a randomized phase 2 clinical trial [J]. *Blood*, 2021, 138(22): 2173–2184.
- [33] Walsh M, Bethune C, Smyth A, *et al.* Phase 2 Study of the Factor XI Antisense Inhibitor IONIS-F XI Rx in Patients With ESRD[J]. *Kidney Int Rep*, 2022, 7(2): 200–209.

(收稿日期: 2022–10–09)